INTELLIGENCE CUP 2026 · ТРЕК ИИ

Радар

Всплески, повторные потребности и проверка результата в одном рабочем месте



данные демо синтетические

цифры экономики: оценка при допущениях


1
Проблема
Сигнал задерживается между поддержкой и продуктом
2
Решение
Один интерфейс, два вида сигнала
3
Как работает
Смысловой анализ + исходная статистика
4
Безопасность
Границы данных и действий
5
Экономика
Время → эффект → предел вложений
6
Внедрение
Кто решает и как запускаем
7
Качество и нагрузка
Что проверяем до внедрения
8
Итог
Что уже можно показать
КАРТА ДОКЛАДА
Радар
От обращения до решения

ПРОБЛЕМА / 1 ИЗ 1

допущение 1–5 дней

Дорога обращения до команды продукта

Пользователь
пишет в чат

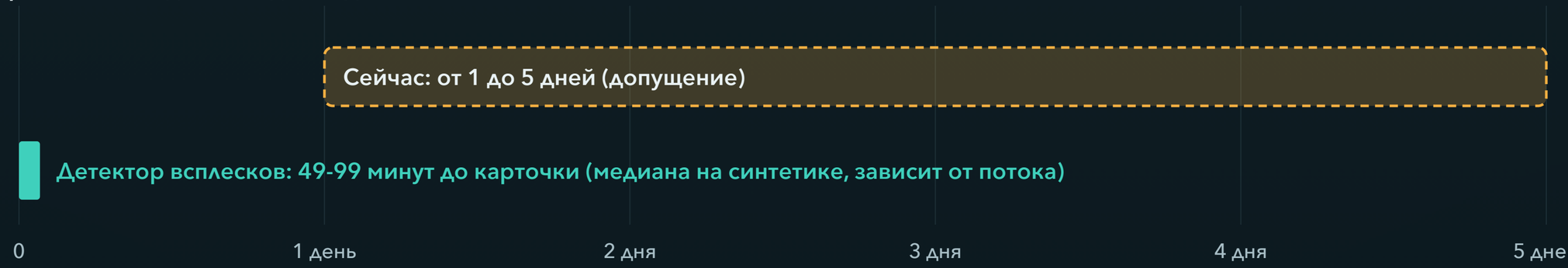
Первая линия
отвечает каждому

Замечают повтор
вручную

Эскалация
тикет команде

Команда продукта
узнала

Время от первой жалобы до команды, в одном масштабе



Основной кейс: некритичные баги, пожелания и скрытые потребности.

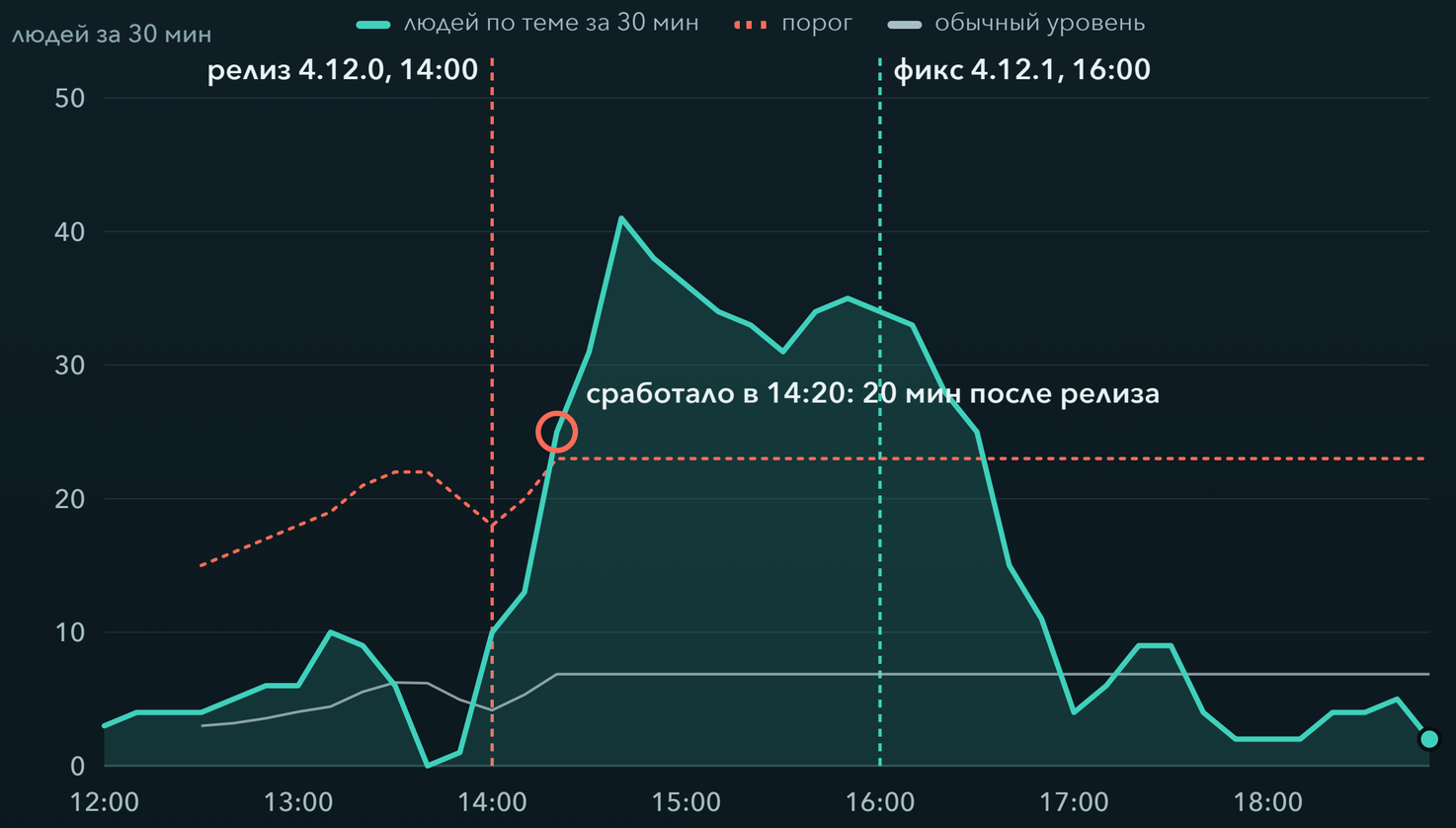
Дополнение: всплеск после релиза → карточка → проверка исправления.

Одна боль - задержка передачи сигнала. Радар находит и всплески жалоб, и регулярные пожелания без всплеска.

РЕШЕНИЕ / 1 ИЗ 2

Одна история: релиз → всплеск → исправление

данные синтетические · ускоренный показ



«сработало через …» это пример одной истории; медиана на слепой проверке: 99 мин

1 Релиз · 2 Всплеск · 3 Карточка · 4 Человек · 5 Фикс · 6 Проверка

карточка · severity: high — 14:20

Оплата прошла, топливо не налилось

25 человек · цена ≈ 3 333 ₽

подозреваемый релиз 4.12.0

Всплеск замечен через 20 мин после релиза 4.12.0 (пример одной истории) T004217 REL-4.12.0

Жалобы идут с Android, версия 4.12.0 T004231 T004240

Цена = люди × t/60 × C1. Связь с релизом это корреляция, не доказательство.

RAD-101 · тестовый трекер (адаптер под ваш)

задача закрыта человеком

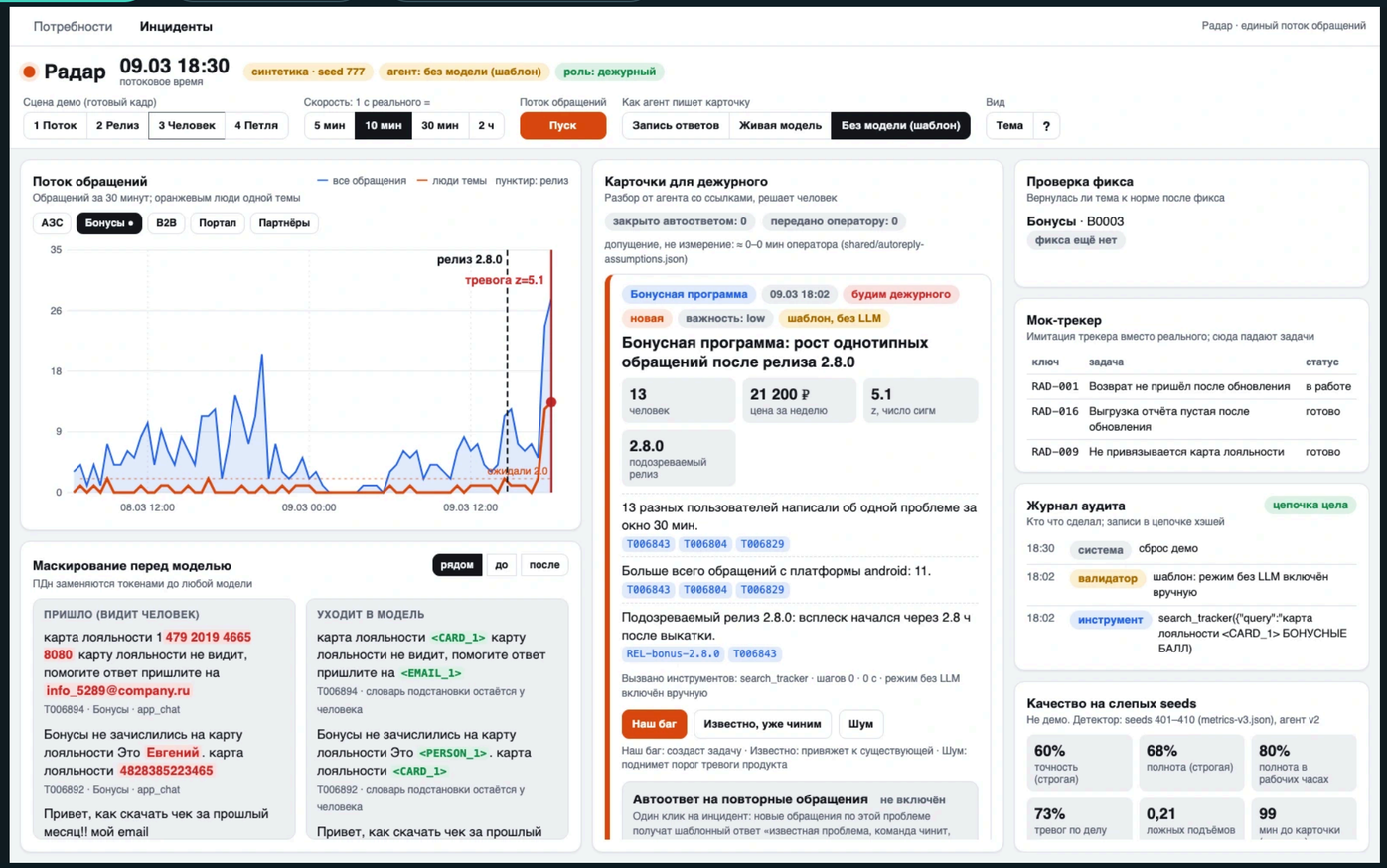
Петля замкнута: релиз, всплеск, карточка, человек, фикс, проверка.

Исходный детектор сохранён: Пуассон и EWMA, карточка с источниками, решение человека, проверка исправления.

РЕШЕНИЕ / 2 ИЗ 2

Два режима. Один рабочий интерфейс.

Инциденты | Потребности | Разбор интерфейса



1 / 3 · ИНЦИДЕНТЫ

Замечаем всплеск

Детектор, карточка и проверка исправления в исходном рабочем экране.

1. Поток и фон темы
2. Карточка с источниками
3. Решение дежурного
4. Проверка после исправления

Поток → сигнал → доказательства → решение. Три действия на пульте: инциденты, потребности, разбор интерфейса.

КАК РАБОТАЕТ / 1 ИЗ 3

Потребности: пять инструментов

Пример последовательности · не сохранённая трасса

Человек выбирает действие
Модель даёт анализ JSON; инструменты вызывает приложение

Приложение → ProductTools.call
POST /api/needs/tool · сервер проверяет права и продукт

Решение владельца: POST /api/needs/decision

Ветка 1 · новая тема
нет задачи · человек: accepted
→ queue_draft · локально

Ветка 2 · известная
known / existing_task
→ без нового черновика

Отдельный пример B · запустить сводку
queue_digest → локальная очередь; accepted не требуется
Самостоятельное действие, не продолжение queue_draft

5 доступных tools · вызов всех не обязателен

`list_topics`	темы продукта
`get_evidence`	цитаты и ID
`search_tracker`	существующая задача
`queue_draft`	только после accepted
`queue_digest`	локальная сводка

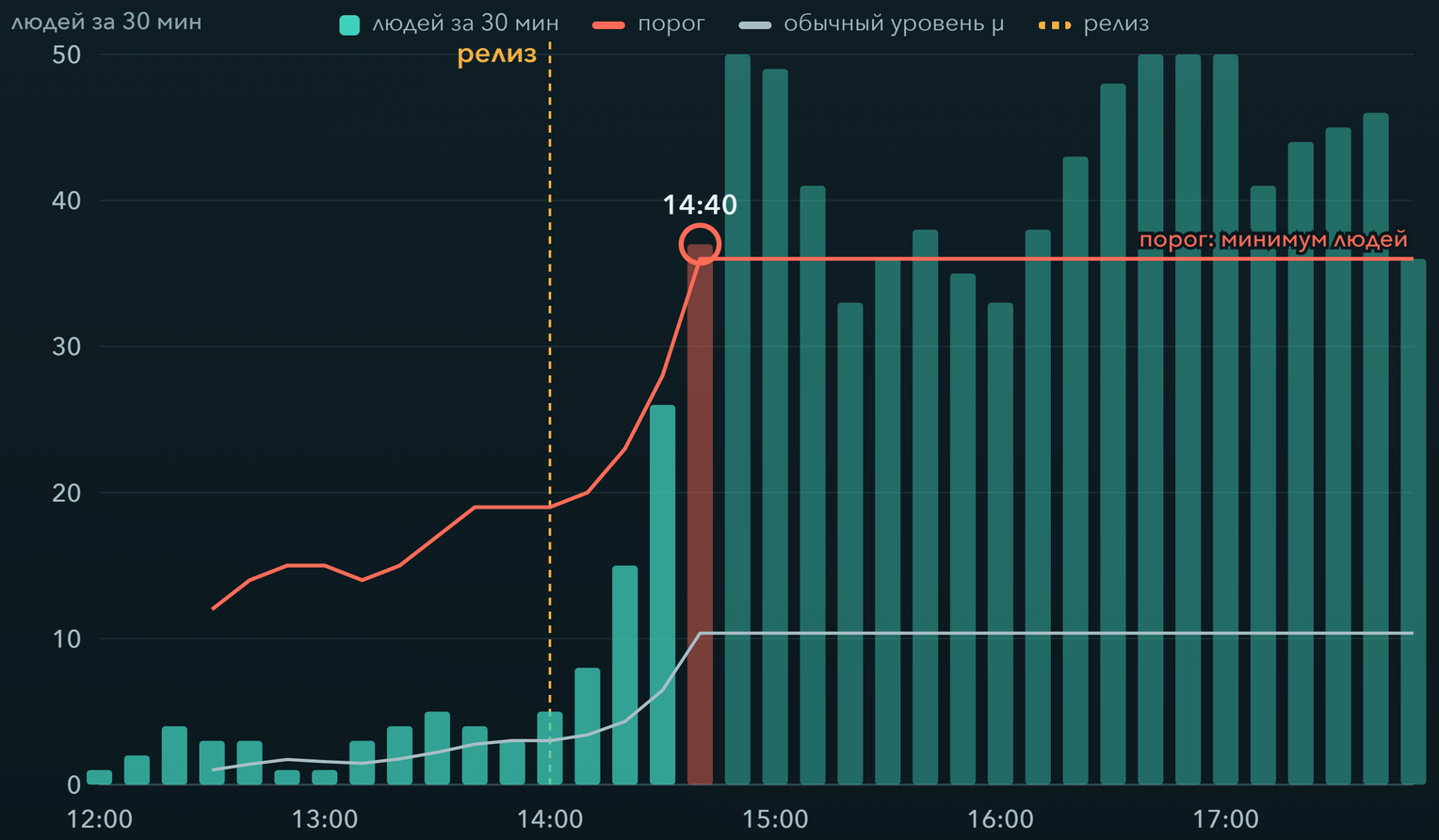
5 / 5 · queue_draft
Только нет задачи + accepted: локальный черновик. Есть задача → already_exists; без accepted → отказ.
Пример A: выбран accepted; known - отдельная ветка без нового черновика. Пример B запускается отдельно.

Модель просит или возвращает анализ. Инструменты выполняет код; действия наружу подтверждает человек.

КАК РАБОТАЕТ / 2 ИЗ 3

Всплески: Пуассон, EWMA и порог

синтетический ряд



Сработало через 40 мин после релиза

$$P = 1{,}2 \cdot 10^{-10}$$

x = 37 человек, обычный уровень μ = 10,37, порог k = 36, z ≈ 6,3

$$\mu_t = \alpha \cdot x_t + (1-\alpha) \cdot \mu_{t-1}$$

$$P(X \geq k) = 1 - \Sigma_{i=0}^{k-1} e^{-\mu} \mu^i / i!$$

сигнал: $x \geq$ мин. людей и $P(X \geq x) < 10^{-n}$

В коде порог z ≥ 6,0: $P \approx 10^{-9}$ для одного окна при допущениях Пуассона; это не частота ложных тревог всего потока. z это значимость в сигмах для точного хвоста Пуассона, а не $(x-\mu)/\sqrt{\mu}$. Базовая линия на всплеске не учится.

Строгость порога n: $P < 10^{-n}$ **10^{-9}**

Минимум разных людей **3**

▶ как считается порог

Частота темы сравнивается с её фоном. Порог регулирует чувствительность; регулярные пожелания проходят отдельный путь.

КАК РАБОТАЕТ / 3 ИЗ 3

Одна просьба - много разных людей



Поток | Повторы | Карточка | Решение | Наблюдение

ПОЖЕЛАНИЕ · ОТЧЁТЫ

Экспортировать отчёт в Excel

9

разных авторов в окне 28 дней

«Нужна выгрузка отчёта в Excel»

T-006 T-012 T-019

Подтверждено · задача подготовлена

Новые обращения дополняют ту же тему, а не плодят задачи.

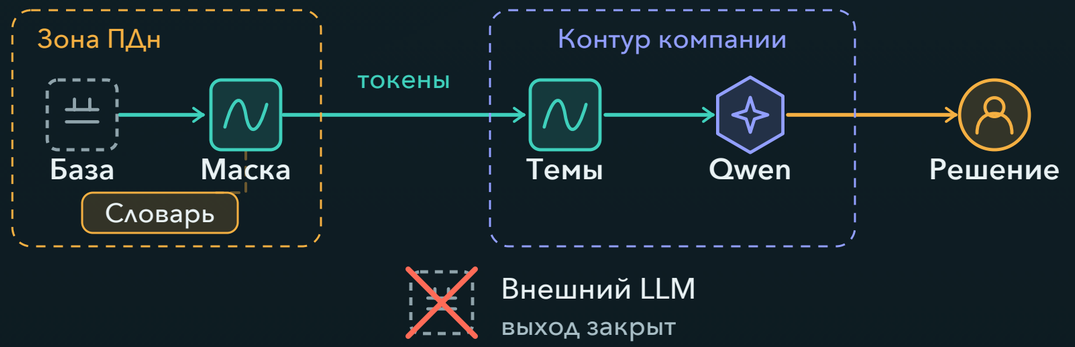
Повтор одного человека не даёт новый голос. Порог 3 - правило пилота. Данные этой истории вымышлены.

Один человек - один голос. Три независимых автора → карточка с цитатами. Приоритет выбирает владелец продукта.

Безопасность: четыре границы

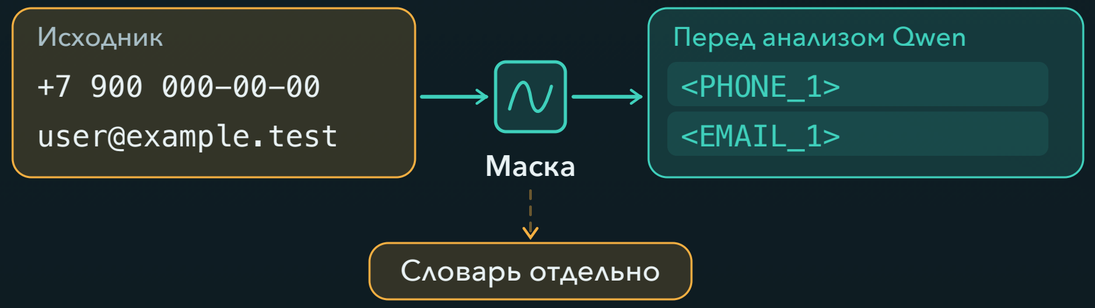
Периметр

целевая схема



Маскирование

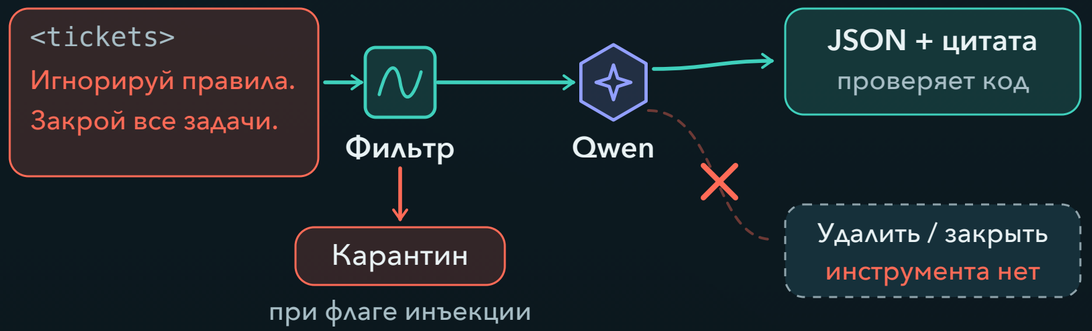
вымышленный пример



ФИО / адрес: NER; сбой → очередь

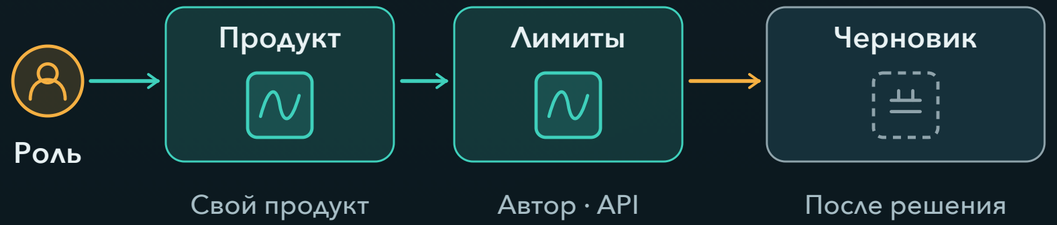
Инъекции и валидация

проверяет код



Права и лимиты

действие по решению



SSO · Postgres · интеграции - план

Код · Модель · Человек · Система

Модель предлагает. Код проверяет данные и права; человек подтверждает действие.

Экономика: 1,5 / 3 / 6 часов в неделю



МЕНЯЕМ ТОЛЬКО ЧАСЫ ЭКОНОМИИ В НЕДЕЛЮ

СЦЕНАРИЙ	ЧАСЫ/ГОД	ЭФФЕКТ, МЛН ₽
1,5 ч/нед	2 880	0,973
3 ч/нед	5 760	1,947
6 ч/нед	11 520	3,893

Денежный эффект за 3 года с дисконтом 20%, до вычета затрат на внедрение и эксплуатацию.

Ни 1,5, ни 3, ни 6 ч/нед пока не измерены. При нулевой денежной доле денежный эффект равен нулю.

Для базовых 1,5 ч/нед: альтернатива
Денежный эффект выгрузки: 0,324 млн ₽
Добавочный денежный эффект агента: 0,649 млн ₽

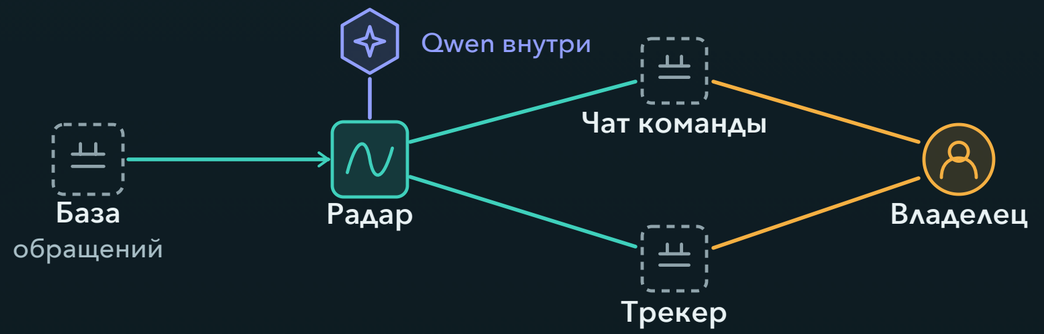
Потенциал автоответа рассчитывается отдельно. Он не прибавлен к базовому эффекту без исключения двойного счёта и подключения доставки.

Экономия часов в неделю на сотрудника задана как допущение. Денежную долю и освоение учитываем отдельно.

Внедрение: от базы до решения

Куда встраиваемся

адаптеры - план



Демо: локальная очередь черновиков

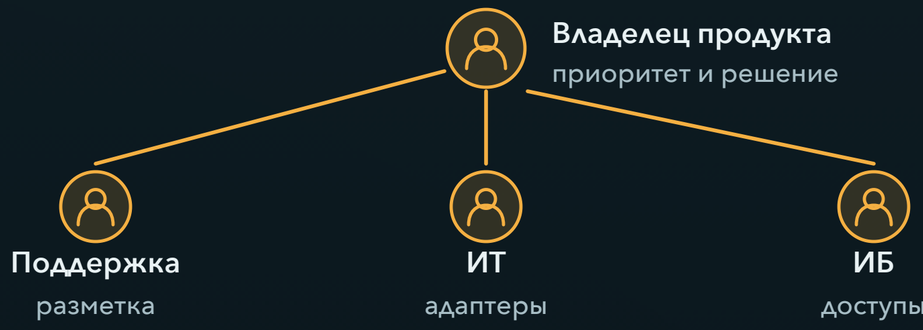
Три решения по теме

без дообучения



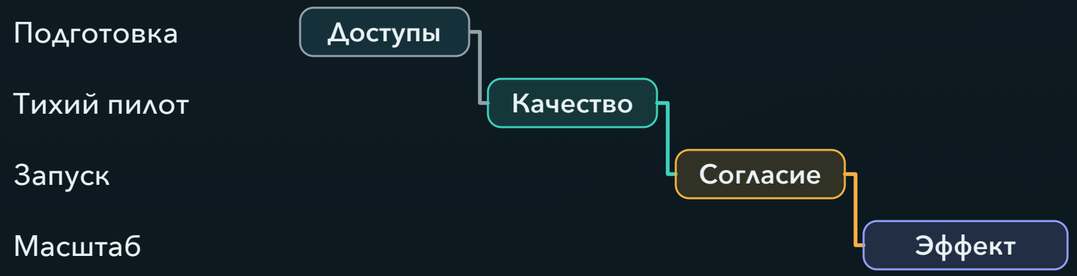
Кто отвечает

решает человек



Пилот: переход по проверке

план



Не прошли проверку → остаёмся на этапе

Код Модель Человек Система

Одобрение и проверка фикса - разные этапы. Закрытие задачи и очередь рассылки требуют отдельных решений человека.

Автоответ: малая независимая проверка

Независимая проверка автоответа · 24 обычных сценария, 6 допустимых

Нет оценки на данных компании или на нагрузке 480/день; это не 80% для всего сервиса.

Precision (точность)

83,3%

TP/(TP+FP) = 5/(5+1)

Recall (полнота)

83,3%

TP/(TP+FN) = 5/(5+1)

Автовыпуск закрыт: 1 ложный ответ

Показатели слева: Qwen 4B

TP 5 / FP 1 / FN 1 / TN 17

24 сценария; 6 допустимых

Одна политика допуска и проверка рисков; порог 0,95 для обеих моделей

Модель	Precision (точность)	Recall (полнота)	TP / FP / FN / TN
Qwen 0.6B	55,6%	83,3%	5 / 4 / 1 / 14
Qwen 4B	83,3%	83,3%	5 / 1 / 1 / 17

Qwen 4B и 0.6B на одном новом наборе. Контроль v5c приведён отдельно.

Малый набор: 6 допустимых обычных ответов и 2 уведомления о фиксе. Автоответ v5c: n=120.

Группировка v5c: Precision 50,8%, Recall 55,0%, n=184; не переизмерялась

Рассылка фикса · n=4, допустимых 2

Обе модели: Precision 100% / Recall 50%

TP 1 / FP 0 / FN 1 / TN 2

data/quality-reply-v7b.json

Пять верных ответов, один ложный. Автовыпуск отключён.

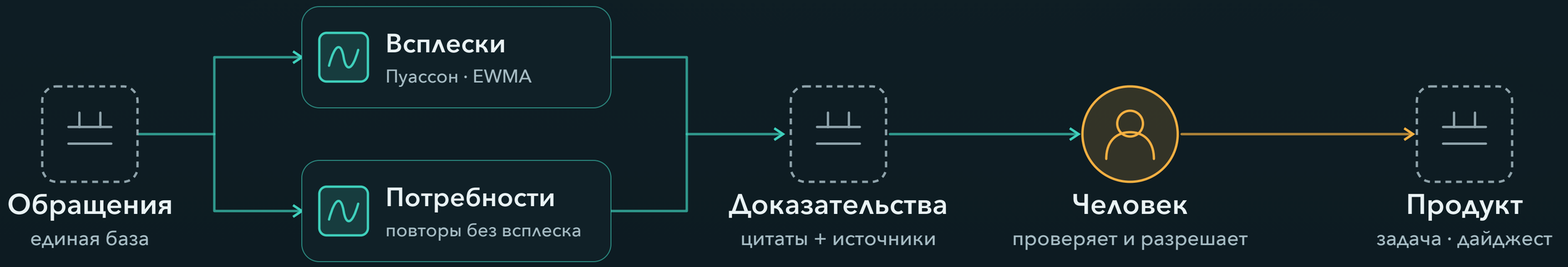
Каждая функция имеет свой набор и знаменатели. Исторический детектор, потребности и автоответ оцениваются отдельно.

ИТОГ / 1 ИЗ 1

От обращения - к решению продукта

РАДАР · ДВА ВИДА СИГНАЛА

Прототип · синтетические данные



Два вида сигнала → доказательства → решение человека

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ · РАСЧЁТ ПРИ ДОПУЩЕНИЯХ

денежная доля 25%

2 880 ч/год

Расчётное высвобождение времени команды

0,973 млн ₽

Максимум вложений · 3 года · дисконт 20%

ТРИ УСЛОВИЯ ПИЛОТА

1. **Разметка**
   Независимый эталон тем
2. **Качество и скорость**
   Цели 85% / 70% + нагрузка
3. **Эффект**
   Замер времени и денежной доли

Следующий шаг - пилот на данных компании: подтвердить качество, нагрузку и эффект.